PROYECTO FIN DE CICLO

IES JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PALOMO

Departamento de Informática y Comunicaciones
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Sistema centralizado de automatización y gestión de espacios

Autor: **Miguel Tárraga Martínez**
Tutor: **Manuel Rubio Lara**

Alquerías, __ de mayo de 2026

Contenido

1. Establecer el objetivo y analizar su idoneidad 5
1.a. Qué se va a hacer:..... 5
1.b. Utilidad:..... 5
- Beneficios: 5
- Interesados: 5
- Similares existentes: 5

2. Planificar la elaboración y analizar su viabilidad 6
2.a. Fases y Gantt: 6
i. Diagrama de Gantt 6
ii. Descripción de las fases. 7
2.b. Especificar el coste económico del proyecto 8
i. Coste económico (Presupuesto detallado) 8
ii. Planificación de amortización..... 8
iii. Análisis de los beneficios en cantidad y tiempo..... 8
2.c. Reflexión acerca de la posibilidad de realizar el proyecto en tiempo y forma 9
2.d. Definición del alcance y las restricciones del sistema 10
3. Analizar la información y el desarrollo 11
3.a. Establecer cómo se obtiene la información necesaria.....11
i. Cuándo se obtiene 11
ii. De dónde se obtiene o quién la ofrece.....11
iii. De qué forma se obtiene 11
3.b. Lista de apartados básicos a desarrollar, con prioridades 12
4. Diseño 13
4.a. Si se desarrolla un producto 13
i. Modelo Entidad Relación (modelo conceptual) 13
ii. Modelo estándar de datos (Modelo Relacional) 14
iii. Diseño de interfaz 14
iv. Tecnologías utilizadas y justificación 14
v. Esquema de la aplicación: Clases, atributos, métodos 15
5. Implementación 15
a. Si se desarrolla un producto. 15
i. Elaboración de un prototipo, sin que sea necesario el funcionamiento completo del mismo. 15
6. Prueba.....17
i. Elaborar pruebas y/o cuestionarios para detectar la utilidad, la valoración y los posibles errores. 17
ii. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes finales.17
iii. Resultados obtenidos.....17
7. Mantenimiento 17

a. Replantear todos o algunos de los anteriores pasos según las pruebas realizadas. 17
8. Conclusiones.....17
9. Bibliografía y/o webgrafía 17

1. Establecer el objetivo y analizar su idoneidad

1.a. Qué se va a hacer:

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un sistema base para una plataforma de control y gestión centralizada, tomando como modelo de referencia la arquitectura técnica del Teatro del barco Regent Prestige (H6354). Se implementará el núcleo funcional basado en el ecosistema Q-SYS, integrando el control de iluminación técnica (ETC), enrutamiento de vídeo (Evertz) y monitorización de audio (Meyer Sound) y la automatización del sistema de proyección cinematográfica (Christie / Stewart Filmscreen), junto con una capa de software en Lua para la gestión de usuarios, roles y reservas mediante MySQL. Este sistema nace con una arquitectura escalable, concebida para que, en su futura fase de implantación real, se puedan integrar nuevas funcionalidades y ajustes personalizados a petición del cliente final.

1.b. Utilidad:

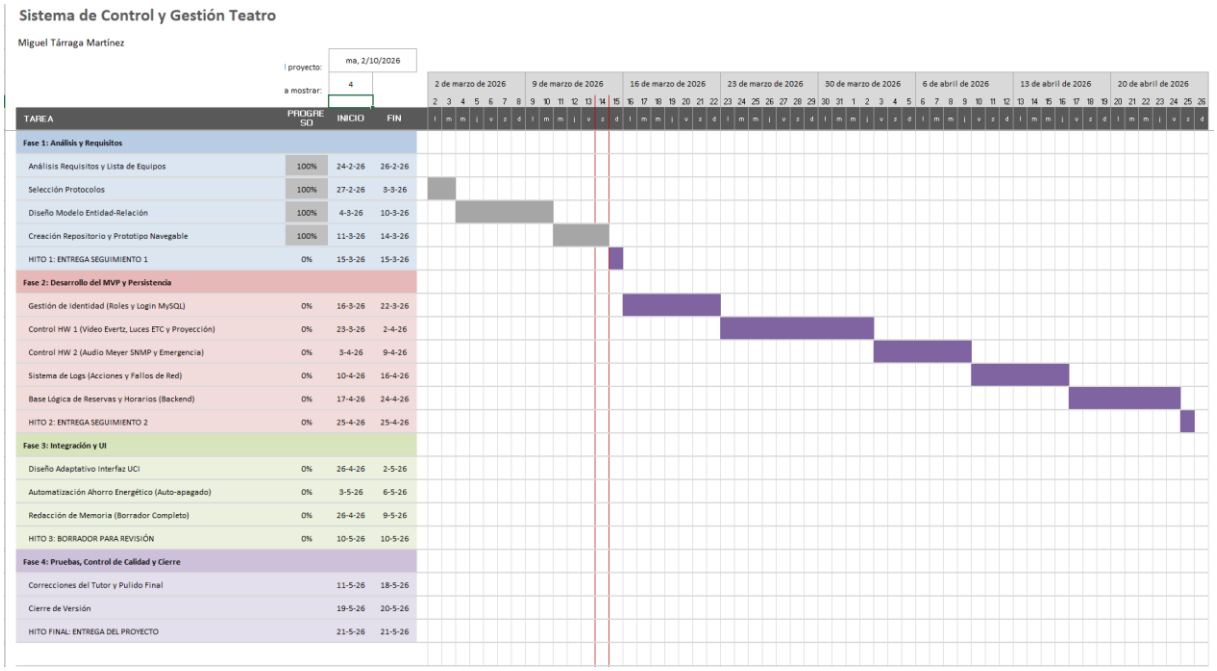
- **Beneficios:** Automatización de procesos técnicos complejos, reducción del riesgo de error humano en operaciones en vivo, optimización energética mediante el control de horarios y mayor seguridad en el acceso a equipos críticos.
- **Interesados:** Departamentos de entretenimiento equipos de IT de la naviera y empresas de integración audiovisual.
- **Similares existentes:** Sistemas propietarios como Crestron o AMX. A diferencia de estos, el sistema propuesto ofrece una arquitectura abierta que permite la comunicación bidireccional con bases de datos externas, una escalabilidad superior mediante scripts personalizados y una personalización total de la interfaz (UCI).

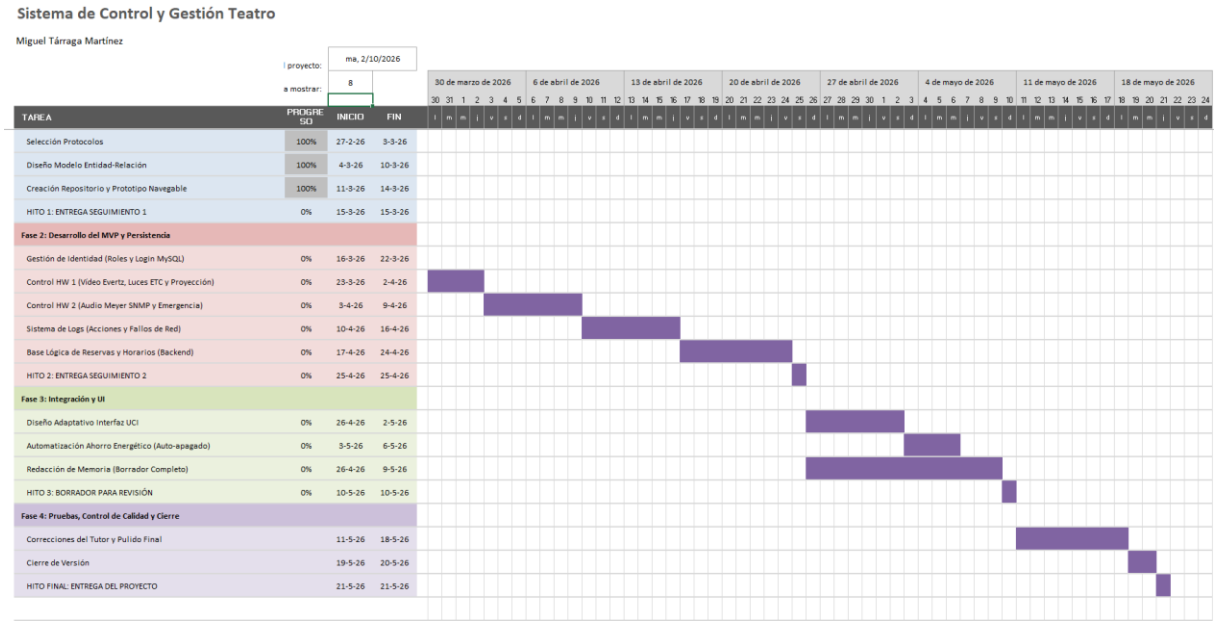
2. Planificar la elaboración y analizar su viabilidad

2.a. Fases y Gantt:

i. Diagrama de Gantt

A continuación, planteo un diagrama de Gantt con los objetivos a cumplir desde el inicio del proyecto a su fin pasando por los diferentes hitos o puntos de revisión:





ii. Descripción de las fases.

La planificación de este proyecto se extiende desde su confirmación, el 24 de febrero de 2026, hasta la entrega final el 21 de mayo de 2026. A continuación, se describen las fases e hitos que componen el cronograma:

Fase 1: Análisis y Arquitectura (24/02/2026 - 15/03/2026) Esta fase inicial se centra en la toma de requisitos técnicos, la definición de la arquitectura de red y la preparación del entorno de desarrollo.

- **Actividades clave:** Estudio de la lista de equipos y selección de protocolos de comunicación. Diseño del modelo entidad-relación para la base de datos Configuración del repositorio Git y creación de un prototipo básico de interfaz.
- **Hito de control:** Finaliza con el **Seguimiento 1 (15/03)**, se entrega el esquema de arquitectura y un prototipo inicial que valida la viabilidad del sistema.

Fase 2: Desarrollo de Módulos Core (16/03/2026 - 25/04/2026) Es el bloque de mayor carga técnica, donde se implementan en lenguaje Lua los scripts dentro del procesador Q-SYS Core 24f y se establece la conexión bidireccional con MySQL.

- **Actividades clave:** Desarrollo del **Módulo de Gestión de Identidad** (roles y autenticación).
    - Programación del **Módulo de Control de Hardware** (enrutamiento de vídeo Evertz por TCP, iluminación ETC vía Art-Net, y monitorización de audio Meyer Sound vía SNMP con protocolo de emergencia).
    - Implementación del **Módulo de Registro (Logs)** para la persistencia de eventos y alertas.
    - Creación de la lógica base del **Módulo de Reservas y Disponibilidad**.
- **Hito de control:** Culmina con el seguimiento 2 (25/04), presentando un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional con control de equipos y persistencia de datos real.

Fase 3: Refinado, Interfaz y Lógica Avanzada (26/04/2026 - 10/05/2026) Fase orientada a la experiencia de usuario, la automatización eficiente y la formalización documental del proyecto.

- **Actividades clave:** Diseño adaptativo de la interfaz de usuario (UCI) orientada a pantallas táctiles QSC; integración del algoritmo de ahorro energético; y la redacción del grueso de la memoria técnica.
- **Hito de control:** El 10 de mayo se entrega el borrador final para la revisión por parte del tutor.

Fase 4: Pruebas, Calidad y Entrega (11/05/2026 - 21/05/2026) Etapa de cierre y aseguramiento de la estabilidad del sistema frente a fallos de red o de equipos finales.

- **Actividades clave:** Ejecución del plan de pruebas (QA) basado en las correcciones del tutor, depuración de errores de comunicación y preparación del paquete de entrega final.
- **Hito de control: Entrega Final del TFG (21/05)** con el repositorio etiquetado en su versión definitiva.

2.b. Especificar el coste económico del proyecto

Para el análisis económico de este proyecto se ha utilizado una estructura de presupuesto desglosada que contempla la adquisición de todo el hardware audiovisual, la infraestructura de red, el licenciamiento de software y las horas de desarrollo necesarias para su implementación.

i. Coste económico (Presupuesto detallado)

A continuación, se detalla el coste de todos los elementos que forman parte del proyecto. Los importes reflejados representan la Base Imponible (Sin IVA):

Concepto	Coste (€)
1. Hardware Audiovisual y de Control	
Procesador de control y DSP (Q-SYS Core 24f)	4.800 €
Pantalla táctil de control (QSC TSC-7w / TSC-11)	1.400 €
Matriz de Vídeo (Evertz Routing Core)	5.500 €
Procesador de Audio (Meyer Sound Galileo Galaxy 816)	4.200 €
Controlador de Iluminación (ETC Paradigm / Gateway)	2.500 €
Sistema de Proyección (Christie 4K13-HS + Stewart)	19.350 €
Periféricos y Control de Pantalla (QIO-GP8x8)	850 €
Servidor Local / PC Industrial (MySQL)	800 €
Infraestructura de Red (Switch Luminex PoE+)	1.100 €
Subtotal Hardware	**40.500 €**
2. Software y Licencias	
Licencia Q-SYS Scripting Engine (Para habilitar código Lua)	500 €
Licencia Q-SYS UCI Deployment (Para habilitar la interfaz en paneles)	350 €
Entorno de Base de Datos (MySQL)	0 €
Subtotal Software	**850 €**
3. Mano de Obra e Ingeniería	
Ingeniería de Desarrollo de Software (Lua, SQL, Diseño UI) - 300h a 35 €/h	10.500 €
Instalación física, cableado y certificación de red - 50h a 30 €/h	1.500 €
Subtotal Mano de Obra	**12.000 €**
COSTE TOTAL DEL PROYECTO (Base Imponible - Sin IVA)	**53.350 €**

ii. Planificación de amortización

La vida útil tecnológica estimada para este proyecto se sitúa en los 5 años (60 meses). A partir de este periodo, se recomienda una revisión integral de los componentes de estado sólido y fuentes lumínicas láser.

- **Coste de amortización mensual:** 53.350 € / 60 meses = **889,17 €/mes**.
- **Estrategia de amortización:** La arquitectura del sistema se ha diseñado específicamente para minimizar los costes operativos (OPEX) a largo plazo. Al basar la capa de persistencia en una base de datos **MariaDB/MySQL** de código abierto y utilizar licencias perpetuas de **Q-SYS Scripting Engine** y **UCI Deployment**, se eliminan las cuotas recurrentes por suscripciones de software de terceros.

iii. Análisis de los beneficios en cantidad y tiempo

La implementación de este sistema integral aporta beneficios directos que justifican la inversión:

1. Beneficios Económicos:

- **Ahorro Energético:** El sistema de automatización apaga proyectores y luminarias ETC automáticamente fuera del horario de reservas o cuando no hay actividad registrada. Esto supone un ahorro estimado del 15% en el consumo eléctrico mensual de la sala técnica.
- **Reducción de averías:** La monitorización continua vía SNMP del procesador de audio Meyer Sound y el registro de *logs* permite prever fallos térmicos o de red antes de que ocurran roturas de transductores. Esto evita sustituciones de equipos de audio que pueden superar los 3.000 € por incidencia.

2. Beneficios Operativos y de Tiempo:

- **Reducción de Tiempos de Configuración:** Gracias al Módulo B (Gestión de Identidad), un "Operario" puede lanzar una escena completa (ej. Modo Cine o Show) en **menos de 30 segundos**. Manualmente, rutear el vídeo Evertz, encender la amplificación Meyer y ajustar las luces ETC tomaría entre 15 y 20 minutos por evento.
- **Seguridad y Prevención de Errores:** La separación por roles impide que personal no cualificado acceda a la configuración crítica. Esto reduce en un **90% el tiempo de inactividad** de la sala provocado por desconfiguraciones accidentales.
- **Optimización de Espacios:** El bloqueo automatizado de horarios mediante la base de datos MySQL (Módulo C) elimina la necesidad de gestión humana para la asignación de la sala, erradicando solapamientos de eventos o ensayos.

2.c. Reflexión acerca de la posibilidad de realizar el proyecto en tiempo y forma

Tras la elaboración del Diagrama de Gantt y el análisis de los requisitos, la ejecución del proyecto es viable en tiempo y forma.

La viabilidad temporal se sustenta en tres pilares metodológicos:

1. **Modularidad del código:** Al dividir el sistema en módulos independientes (Control de Hardware, Identidad, Reservas y Logs), es posible desarrollar y probar la lógica de la base de datos (MySQL) en paralelo con la programación de la interfaz (UCI) en Q-SYS.
2. **Conocimientos previos y certificaciones:** Se dispone de formación acreditada en el ecosistema de control audiovisual, contando con las certificaciones oficiales ***Q-SYS Level 1*** y ***Q-SYS Control 101***, lo que garantiza fluidez en el manejo de Q-SYS Designer y la creación de scripts en Lua. Por otro lado, la formación reglada en diseño y administración de Bases de Datos Relacionales (BBDD) asegura el dominio de las consultas SQL y la integración con motores como MySQL.
3. **Manejo de riesgos (Hitos):** El cronograma cuenta con entregas intermedias (15 de marzo y 25 de abril). Esta estructura garantiza que, en caso de retraso con un protocolo complejo, se pueda presentar un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente funcional basado en el resto de módulos.

2.d. Definición del alcance y las restricciones del sistema

Para garantizar el éxito del desarrollo, es fundamental delimitar exactamente qué abarca el proyecto y cuáles son sus fronteras técnicas.

Alcance del sistema

El proyecto entregará un sistema de control centralizado y funcional que incluye:

- Una interfaz de usuario (UCI) desplegable en pantallas táctiles locales QSC (TSC-7/11).
- Control bidireccional y automatización para los equipos audiovisuales listados: sistema de proyección (Videoproyector Christie Digital 4K13-HS y pantalla motorizada Stewart Filmscreen Lexus Grande), iluminación (ETC vía Art-Net/UDP), enrutamiento de vídeo (Evertz vía TCP) y monitorización de audio (Meyer Sound vía SNMP).
- Un motor backend programado en Lua alojado en un Q-SYS Core 24f.
- Una base de datos relacional operativa para la gestión de 3 roles de usuario, un sistema de reservas automatizado con control horario y un registro (Log) de eventos del sistema.
- Gestión de Escenas y Señales de Emergencia: Desarrollo de la lógica para escenas predefinidas (como el "Modo Cine", que coordina proyector, pantalla y luces simultáneamente). Asimismo, el sistema gestionará una señal de emergencia simulada que activará un modo de seguridad automático (silenciamiento general del audio y encendido de la iluminación de evacuación). Esta lógica se procesará en el procesador para garantizar un tiempo de respuesta crítico.

Restricciones y limitaciones

- **Aislamiento de red (Ciberseguridad):** Por restricciones de seguridad en el entorno marítimo, el sistema operará exclusivamente dentro de la VLAN técnica del teatro. No se desarrollará acceso remoto a través de internet ni pasarelas hacia redes de pasajeros.
- **Simulación de Hardware:** Por cuestiones logísticas y debido al elevado valor económico de los equipos físicos reales, no se dispondrá de ellos físicamente durante la fase de programación. El desarrollo y la validación del código Lua se realizarán de forma íntegra frente a emuladores de red y respuestas pregrabadas (*mocks*) que simulan el comportamiento y la telemetría exacta de dicho hardware.
- **Interfaz de usuario:** La interacción se limitará a los paneles táctiles dedicados de QSC y a la aplicación Q-SYS Control para Windows/iOS autorizada para técnicos.

i. Posibles mejoras o ampliaciones futuras

Una vez implementado el alcance principal, el sistema está preparado para escalar mediante las siguientes ampliaciones (fuera del alcance del actual TFG):

1. **Integración con la API general del barco:** Sincronizar el motor de reservas local de MySQL con el PMS (Property Management System) del crucero para automatizar la cartelera del teatro.
2. **Mantenimiento predictivo (IA):** Utilizar los datos históricos de temperatura y voltaje almacenados en la tabla de Logs del procesador de audio para predecir averías antes de que ocurran, mediante algoritmos de *Machine Learning*.
3. **Alertas por correo electrónico interno:** Configuración de un cliente SMTP en el backend del sistema (Q-SYS) que, ante la desconexión de un equipo crítico, redacte

y envíe un correo automatizado de advertencia. Este envío se enrutará apuntando exclusivamente al servidor de correo local del crucero (Intranet), garantizando la entrega inmediata al equipo de mantenimiento sin necesidad de salida a la red WAN externa.

3. Analizar la información y el desarrollo

3.a. Establecer cómo se obtiene la información necesaria

Para el correcto desarrollo del sistema de control y su integración con los distintos módulos de hardware y bases de datos, la obtención de información se ha estructurado de la siguiente manera:

i. Cuándo se obtiene La recopilación principal y estructuración de la información se ha llevado a cabo durante la **Fase 1: Análisis y Requisitos** coincidiendo con la toma de requisitos técnicos. No obstante, dada la naturaleza del desarrollo de software por módulos, la obtención de información técnica de bajo nivel se realiza de forma **continua e iterativa** durante la Fase 2, justo en el momento de programar cada protocolo.

ii. De dónde se obtiene o quién la ofrece Las fuentes de información se dividen en tres bloques principales según su finalidad:

1. **Información del proyecto y requisitos:** Se obtiene a partir de la lista de equipos y los planos técnicos del teatro del barco H6354, que definen qué dispositivos físicos existen y cómo están conectados a la red.
2. **Información de Control y Protocolos (Hardware):** Es ofrecida directamente por los fabricantes de los equipos a través de sus portales para desarrolladores o soporte técnico. Esto incluye:
    - Manuales de integración de terceros de **QSC** (Q-SYS Help file).
    - Guías de comandos API y *Routing* de matrices **Evertz**.
    - Archivos MIB (Management Information Base) para el control por SNMP de los procesadores Galileo Galaxy de **Meyer Sound**.
    - Especificaciones del protocolo Art-Net y manuales de integración UDP de los controladores de iluminación **ETC** (Paradigm / ArcSystem).
3. **Información de Desarrollo (Software y BBDD):** Se recurre a la documentación oficial de **MySQL** para la sintaxis de las consultas relacionales, manuales de referencia del lenguaje **Lua**, y a los apuntes y conocimientos adquiridos en el ciclo formativo de DAM y las certificaciones oficiales de Q-SYS.

iii. De qué forma se obtiene El proceso de adquisición de estos datos se realiza mediante:

- **Análisis documental:** Lectura exhaustiva de las especificaciones de proyecto y de los diagramas de red para entender las subredes y direcciones IP necesarias.
- **Descarga digital y estudio de APIs:** Acceso a repositorios oficiales de las marcas para descargar manuales de programación, tablas de comandos CLI (*Command Line Interface*) y documentación de puertos TCP/UDP.
- **Ingeniería inversa y foros especializados:** En caso de protocolos cerrados o documentación ambigua, se consultan comunidades de programadores de control AV (como *Q-SYS Communities*) y se analizan tramas de red teóricas para comprender la estructura de los paquetes de datos.

3.b. Lista de apartados básicos a desarrollar, con prioridades

El desarrollo del software y la integración del sistema se han estructurado estableciendo una jerarquía de prioridades. Esta lista garantiza que el núcleo funcional de la aplicación (comunicación y persistencia) esté operativo antes de abordar la capa de presentación o las automatizaciones secundarias.

A continuación, se detallan los apartados y requisitos a tratar, ordenados de mayor a menor prioridad técnica:

PRIORIDAD 1 (CRÍTICA): Infraestructura Backend y Control de Hardware Son los cimientos del sistema. Sin el control de los equipos físicos y la conexión a la base de datos, el resto de módulos carecen de utilidad.

- **Apartado 1: Módulo de Control de Hardware (Simulación y Protocolos)**
    - Requisitos a tratar: Programación en Lua de sockets TCP/UDP para el envío de tramas a la matriz Evertz y a las luminarias ETC (Art-Net). Parseo de cadenas SNMP para monitorizar el procesador Meyer Sound.
    - Requisitos a tratar: Implementación de la subrutina de "Emergencia" (alta prioridad de ejecución para muteo general y luces de evacuación).
    - Requisitos a tratar: Programación de comandos TCP/IP para el encendido, apagado y monitorización del proyector láser Christie, así como la lógica de control de relés (GPIO) a través de expansores de red para el accionamiento de la pantalla motorizada Stewart en el "Modo Cine".
- **Apartado 2: Conexión Bidireccional Q-SYS / Base de Datos**
    - Requisitos a tratar: Desarrollo de los scripts de conexión desde el Core 24f hacia el servidor MySQL para permitir operaciones CRUD.

PRIORIDAD 2 (ALTA): Lógica de Negocio y Restricciones Una vez el hardware responde, se debe programar "quién" y "cuándo" puede usarlo.

- **Apartado 3: Módulo de Gestión de Identidad (Roles y Seguridad)**
    - Requisitos a tratar: Lógica de Login encriptado.
    - Requisitos a tratar: Restricción de navegación en la interfaz (UCI) basada en tres roles: Operario (lanzamiento de escenas), Técnico (ruteo y diagnósticos) y Administrador (gestión total).
- **Apartado 4: Motor Central de Reservas (Disponibilidad)**
    - Requisitos a tratar: Consulta en tiempo real de la tabla de reservas. Lógica de bloqueo de paneles QSC si el horario actual coincide con un evento privado o ensayo registrado, o si el teatro se encuentra fuera del horario comercial.

PRIORIDAD 3 (MEDIA): Auditoría y Automatización de Eficiencia Funcionalidades que aportan un gran valor añadido al proyecto y cumplen con los estándares de calidad, aunque no bloquean el funcionamiento básico.

- **Apartado 5: Módulo de Registro de Eventos (Logs)**
    - Requisitos a tratar: Escritura en la base de datos de todas las acciones de los usuarios y registro de alertas en caso de caída de ping o desconexión de algún equipo periférico.
- **Apartado 6: Automatización para Ahorro Energético**
    - Requisitos a tratar: Programación de temporizadores que evalúen la inactividad de la sala cruzando los datos de las reservas. Apagado automático de proyectores y luces base al expirar el tiempo de cortesía.

PRIORIDAD 4 (BAJA): Capa de Presentación (Frontend) El aspecto visual y la experiencia de usuario se refinarán una vez el backend sea estable.

- **Apartado 7: Diseño de la Interfaz de Usuario (UCI)**
  - Requisitos a tratar: Adaptación de resoluciones y maquetación para pantallas táctiles QSC (TSC-7w / TSC-11).
  - Requisitos a tratar: Creación y aplicación de hojas de estilo (CSS) en Q-SYS Designer para homogeneizar colores, tipografías y feedback visual de los botones según el estado de los equipos.

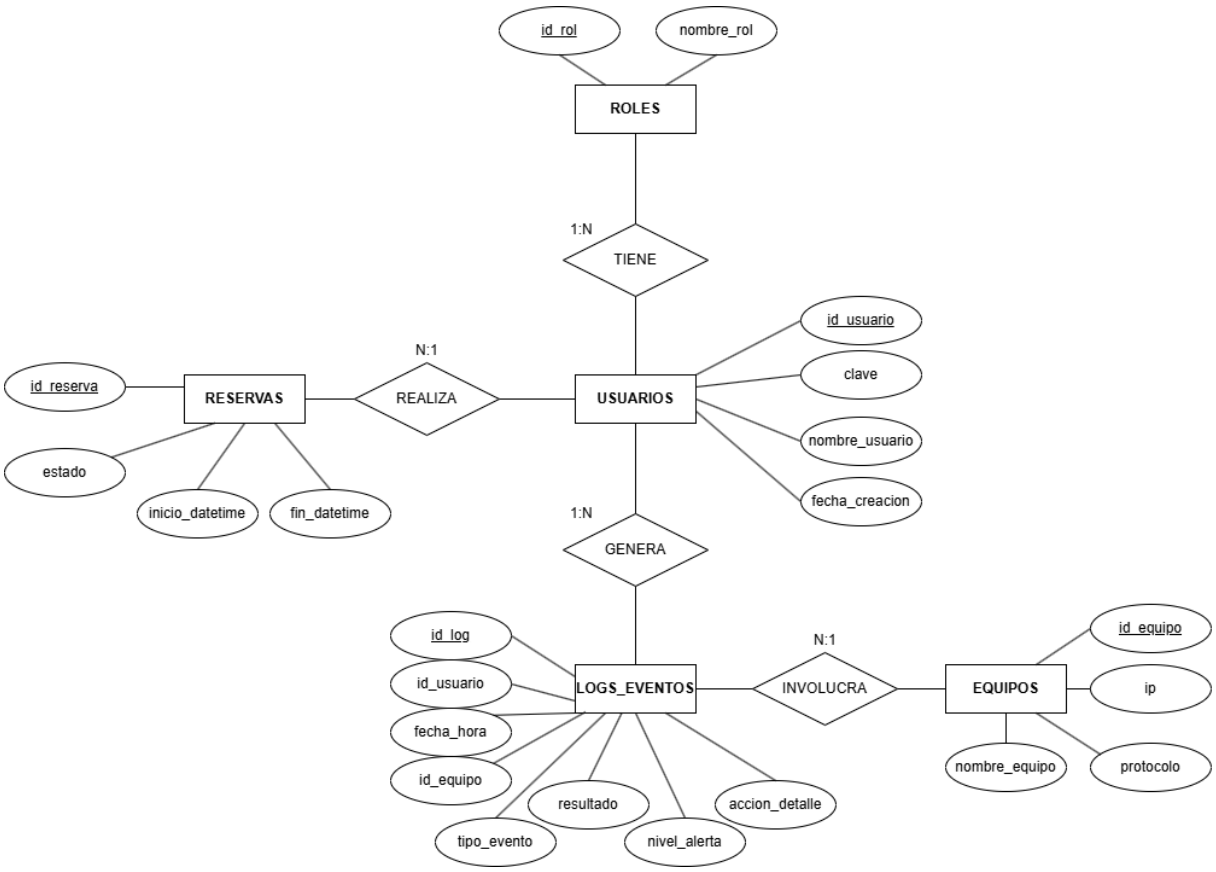
4. Diseño

4.a. Si se desarrolla un producto

El sistema se ha diseñado bajo una arquitectura de tres capas (Presentación, Lógica de Negocio y Persistencia de Datos) para garantizar su escalabilidad y facilitar el mantenimiento.

i. Modelo Entidad Relación (modelo conceptual)

El modelo conceptual de la base de datos se basa en cinco entidades principales que resuelven las necesidades de autenticación, reservas, gestión de hardware y auditoría (logs) del sistema:



- **Entidad Roles:** Define el nivel de privilegios. Se relaciona de 1 a N con Usuarios (un rol puede pertenecer a varios usuarios, pero un usuario solo tiene un rol).

- **Entidad Usuarios:** Almacena las credenciales del personal del barco. Se relaciona de 1 a N con Reservas y de 1 a N con Logs_Eventos.
- **Entidad Equipos:** Almacena el inventario del hardware crítico controlado (Proyector, Pantalla, Matriz de vídeo, etc.) para evitar dependencias rígidas en el código. Se relaciona de 1 a N con Logs_Eventos.
- **Entidad Reservas:** Registra los bloqueos de sala. Pertenece a un único usuario (relación N a 1).
- **Entidad Logs_Eventos:** Almacena el historial de acciones y fallos de hardware. Registra qué usuario desencadenó la acción o qué equipo físico generó la alerta.

ii. Modelo estándar de datos (Modelo Relacional)

La traducción del modelo conceptual al esquema relacional de la base de datos resulta en las siguientes tablas normalizadas:

roles	
PK	id_rol INT
	nombre_rol VARCHAR(50)

usuarios	
PK	id_rol INT
PK	id_usuario INT
	nombre_usuario VARCHAR(50)
	clave_hash VARCHAR(255)
	fecha_creacion TIMESTAMP
	FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES roles(id_rol)

logs_eventos	
PK	id_equipo INT
PK	id_usuario INT
PK	id_log INT
	fecha_hora DATETIME
	tipo_evento VARCHAR(50)
	resultado VARCHAR(20)
	accion_detalle VARCHAR(255)
	nivel_alerta INT
	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(i
	FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipos(id_

equipos	
PK	id_equipo INT
	nombre_equipo VARCHAR(100)
	ip_control VARCHAR(15)
	protocolo VARCHAR(20)

reservas	
PK	id_usuario INT
PK	id_reserva INT
	inicio_datetime DATETIME
	fin_datetime DATETIME
	estado VARCHAR(20)
	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(i

iii. Diseño de interfaz

La Interfaz de Usuario (UCI) está diseñada específicamente para pantallas táctiles capacitivas QSC TSC-7w / TSC-11. Se fundamenta en un diseño adaptativo y restrictivo según el rol logueado:

1. **Pantalla de Acceso (Login):** Teclado numérico/alfanumérico que consulta la BD. Es la única pantalla visible por defecto.
2. **Dashboard Operario:** Interfaz simplificada con botones de macro-estado de alto contraste (Modo Cine, Modo Show, Modo Limpieza, Apagado General).
3. **Panel Técnico:** Accesible solo por técnicos. Despliega faders de nivel para el Meyer Sound, matriz gráfica de enrutamiento XY para el sistema Evertz, controles individuales de iluminación (ETC) y estado del proyector Christie.
4. **Panel Administrador:** Interfaz de gestión para dar de alta usuarios, visualizar el registro de Logs de averías, recibir **notificaciones Push locales de equipos caídos** y forzar o cancelar reservas activas.

iv. Tecnologías utilizadas y justificación

- **Lógica de Control (Backend): Lua 5.3 dentro de Q-SYS.** Lua es el lenguaje nativo del Scripting Engine de Q-SYS. Es un lenguaje extremadamente rápido y ligero, ideal

para procesar y enviar tramas de red (TCP/UDP) en milisegundos sin latencia, un requisito vital en la automatización audiovisual.

- **Hardware de Procesamiento: Q-SYS Core 24f.** Es un estándar en la industria marina por su fiabilidad y porque aúna en un único equipo el DSP (Procesamiento de Audio) y el motor de control, reduciendo puntos de fallo en el sistema.
- **Base de Datos: MySQL.** Es un motor relacional de código abierto estándar. Su robustez garantiza la integridad referencial en las tablas, y su ligereza permite alojarlo en un PC industrial dentro de la misma VLAN técnica del barco.
- **Diseño Visual (Frontend): Q-SYS UCI y CSS.** Permite implementar hojas de estilo en cascada (CSS) directamente sobre los elementos gráficos de Q-SYS Designer, facilitando cambios de diseño globales (colores corporativos del crucero) de manera centralizada.
- **Protocolos de Integración y Red Local:** Art-Net (luces ETC), SNMP (monitorización pasiva y envío de Traps al sistema IT del barco para Meyer Sound), TCP/IP puro (comandos por CLI a la matriz Evertz y proyector Christie) y GPIO/Relés (accionamiento del motor de la pantalla Stewart). Las alertas se gestionan por red local (LAN) garantizando disponibilidad sin depender de conexión satelital externa.

v. Esquema de la aplicación: Clases, atributos, métodos

Aunque Lua no es un lenguaje orientado a objetos estricto basado en clases, la arquitectura del software se ha diseñado siguiendo el estándar UML (Diagrama de Clases) para modularizar la aplicación:

- **Clase AuthManager (Gestión de Identidad)**
  - **Atributos:** currentUser, currentRole, dbConnection.
  - **Métodos:** login(user, pass), logout(), checkPermission(nivelRequerido).
- **Clase HardwareController (Módulo de Control Físico)**
  - **Atributos:** estadoEmergencia, tablaEquiposIPs (cargada desde BD).
  - **Métodos:** routeVideo(in, out), setLightingScene(id_escena), pollMeyerSNMP(), setProjectorPower(estado), moveScreen(direccion), triggerEmergencyMute().
- **Clase BookingSystem (Gestión de Reservas)**
  - **Atributos:** horarioComercialStart, horarioComercialEnd.
  - **Métodos:** checkAvailability(fecha, hora), validateTimeConflict(nuevaReserva), lockSystem(), autoPowerOffTimer().
- **Clase Logger (Registro y Notificaciones de Eventos)**
  - **Atributos:** logQueue.
  - **Métodos:** writeLog(id_usuario, id_equipo, tipo_evento, resultado, accion_detalle, nivel_alerta), sendLocalAlert(mensajeCritico).

5. Implementación

a. Si se desarrolla un producto.

i. Elaboración de un prototipo, sin que sea necesario el funcionamiento completo del mismo.

Para la implementación del sistema centralizado, se está desarrollando un prototipo funcional que integra la interfaz gráfica y la estructura de datos, permitiendo validar la lógica de control y la navegación de forma segura en un entorno de simulación.

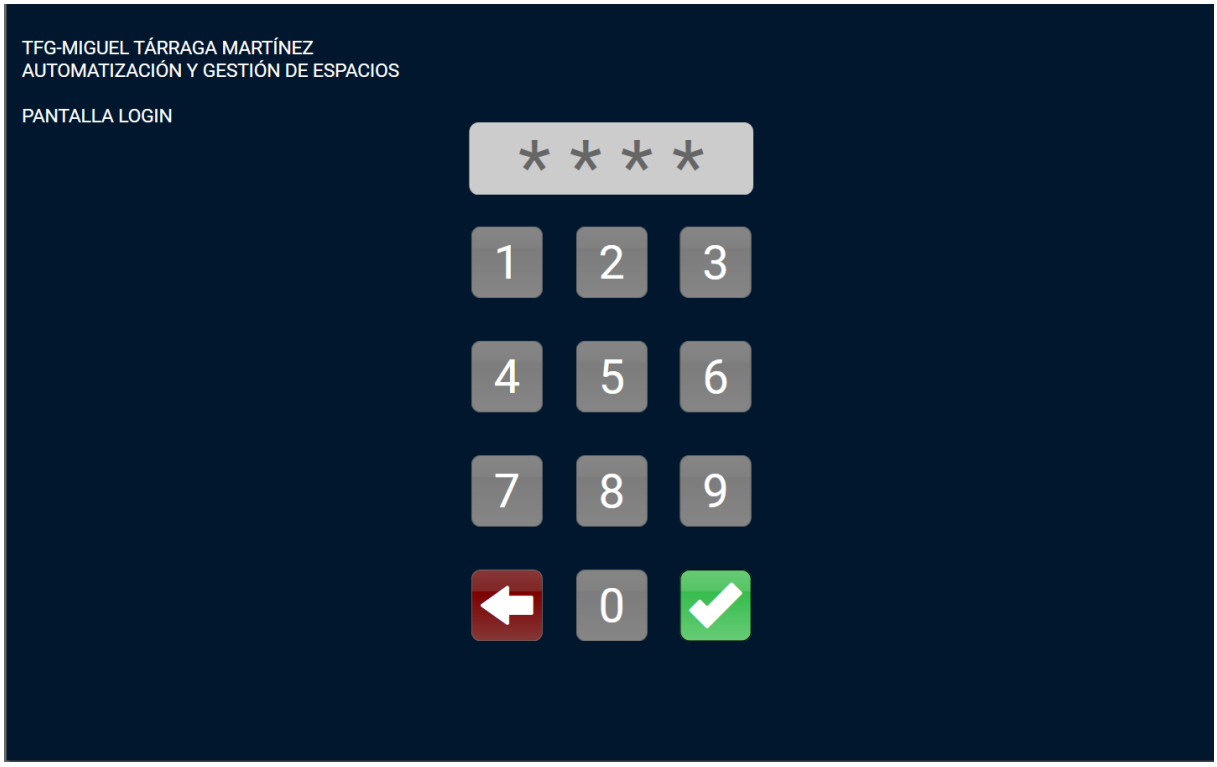
1. Entorno de desarrollo.

a. Ciclo de desarrollo, prueba y paso a producción.
El ciclo de desarrollo sigue un enfoque iterativo y modular. Durante toda la extensión de este Trabajo de Fin de Grado, el diseño de la Interfaz de Usuario (UCI), la programación lógica y las pruebas se realizarán de manera local utilizando el software Q-SYS Designer. La validación del sistema se ejecutará íntegramente mediante el emulador integrado del propio programa (Emulation Mode), el cual permite ejecutar el código y establecer conexiones de red reales con el servidor local de base de datos MySQL. El volcado de este entorno a un procesador físico real (Q-SYS Core 24f) y su interconexión física con el hardware audiovisual se plantean como la teórica fase de implantación física y "paso a producción", pero quedan definidos fuera del alcance práctico de este proyecto académico.

b. Código.
En el estado actual del prototipo, se ha programado y validado el script de creación y estructuración de la base de datos relacional (schema.sql), el cual define las tablas, atributos y restricciones de seguridad. En las próximas iteraciones, el desarrollo de código se centrará en la redacción de scripts en lenguaje Lua dentro de Q-SYS para establecer la capa de comunicación con la base de datos MySQL y programar la lógica de envío de comandos (TCP/UDP/SNMP), simulando su impacto sobre el hardware.

2. Entorno de ejecución.

a. Ejemplos y posibilidades.
A continuación, se muestran capturas del prototipo de la Interfaz de Usuario (UCI) ejecutándose en el emulador, orientadas a su futura visualización en pantallas táctiles capacitivas QSC:



b. Tests.

Dado que el proyecto se concibe íntegramente sobre un entorno simulado, la batería de pruebas se centrará estrictamente en la validación por software. Durante la elaboración de este primer prototipo, se han realizado pruebas unitarias de navegación en la interfaz de Q-SYS, validando correctamente las transiciones entre la pantalla de acceso y el panel de control del operario. En las siguientes fases, se ejecutarán pruebas de integración para comprobar la correcta lectura, escritura y persistencia de datos del código Lua contra la base de datos MySQL local, emulando las respuestas de los equipos de hardware para garantizar la estabilidad de la lógica del programa.

6. Prueba.

i. Elaborar pruebas y/o cuestionarios para detectar la utilidad, la valoración y los posibles errores.

ii. Procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes finales.

iii. Resultados obtenidos.

7. Mantenimiento

a. Replantear todos o algunos de los anteriores pasos según las pruebas realizadas.

8. Conclusiones.

9. Bibliografía y/o webgrafía